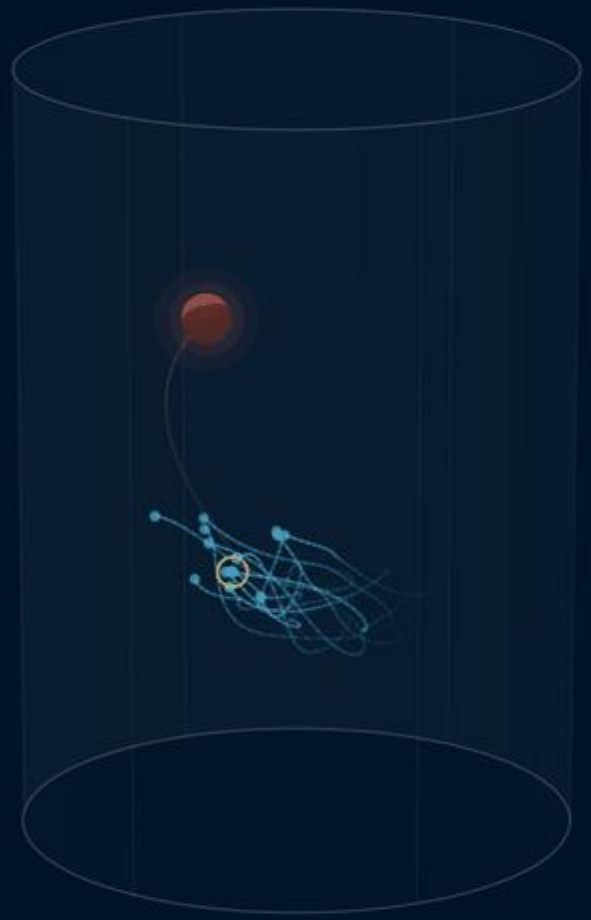
SESIÓN 2 · OPTIMIZACIÓN METAHEURÍSTICA DE OBJETIVO ÚNICO

Optimización metaheurística orientada a modelación hidrogeológica



El mismo acuífero de la semana pasada, ahora sin usar la linealidad: el enjambre de partículas

Dr. Abelardo Rodríguez Pretelín

Instituto de Geología, UNAM · Educación Continua y a Distancia · 10 de noviembre de 2026

Temario

15 horas: 8 síncronas y 7 asíncronas · martes de 10:00 a 12:00 (CDMX)

Universidad Nacional Autónoma de México

1

3 de noviembre

Introducción y optimización clásica

Python, NumPy, el simulador del curso y el óptimo exacto con programación lineal

2

10 de noviembre

Objetivo único: enjambre de partículas (PSO)

El enjambre contra la verdad exacta, y cuando el problema deja de ser lineal

3

17 de noviembre

Multiobjetivo: OMOPSO

Varios objetivos en conflicto: el frente de Pareto y la solución de compromiso

4

24 de noviembre

Robustez ante la incertidumbre

Monte Carlo con 200 geologías, el riesgo como objetivo y lo que cuesta la robustez

Examen: un cuaderno de tarea por sesión (el cuarto, el 27 de noviembre). Cada uno se aprueba con 6 de 10; con 2 aprobados, el examen está aprobado.

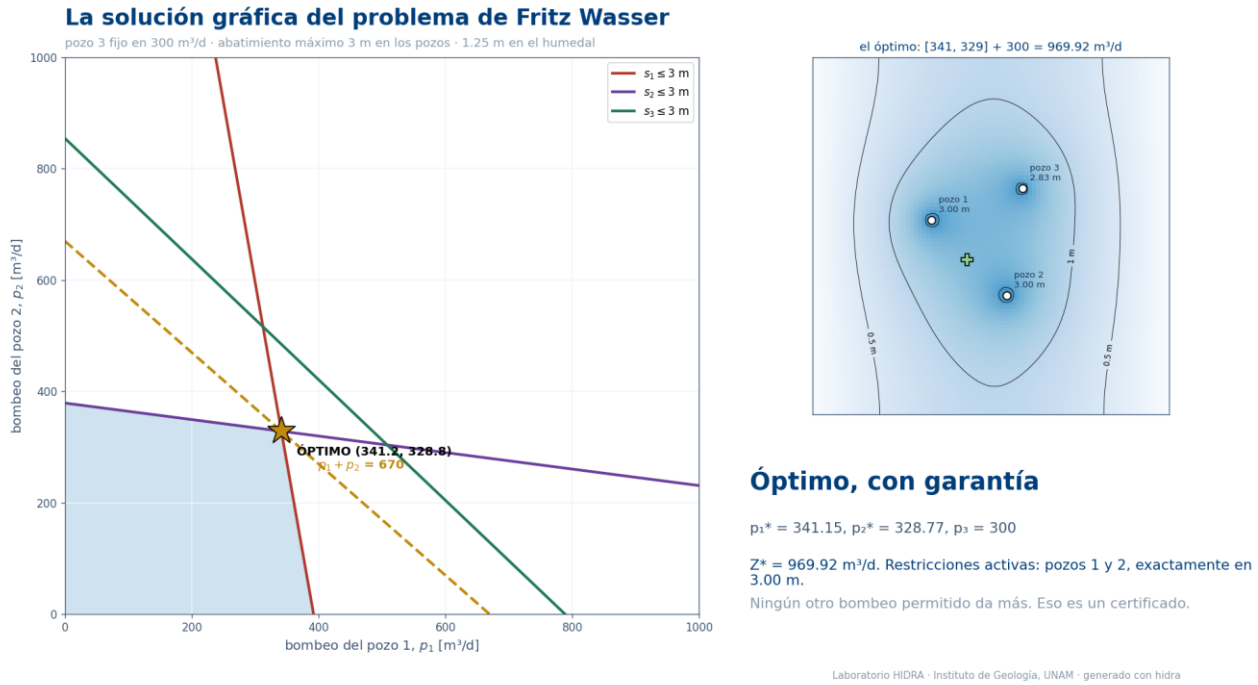
Bienvenidos

Empecemos...

Recordatorio: Fritz Wasser

la semana pasada: el óptimo exacto, con garantía · láminas 5 a 27 del original, vistas en la sesión 1

Universidad Nacional Autónoma de México



Fotograma del video de la solución gráfica (sesión 1).

969.92

m³/d · tres pozos, abatimiento ≤ 3 m, pozo 3 en 300

807.34

m³/d · con el humedal, abatimiento ≤ 1.25 m

Cómo hidra fabricó la matriz con tres corridas unitarias y linprog encontró el vértice.

Garantía ningún otro bombeo legal da más: es un certificado.

Hoy el mismo problema sin usar la linealidad, y el enjambre medido contra estos dos números.

La Tarea 1 hizo lo mismo con tus datos. Hoy y en la Tarea 2 todos usamos los del cuaderno: el enjambre se mide contra los 807.34 m³/d.

¿Y si el problema no es lineal?

cuando la matriz deja de existir

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Acuífero libre

el espesor saturado cambia con el bombeo: la ecuación de flujo se vuelve no lineal y la superposición deja de valer.

Transitorio, transporte, costos

objetivos y restricciones no lineales: concentraciones, zonas de captura, tarifas de energía.

Decisiones discretas

¿perforo o no? La región factible deja de ser un polígono convexo y el óptimo ya no está en un vértice.

Simulador caja negra

sin derivadas ni estructura visible. Solo sabemos darle bombeos y leer abatimientos.

Necesitamos métodos que solo usen evaluaciones. Hoy, en la sección 3 del cuaderno, Fritz paga el bombeo y el problema deja de ser lineal.

Hoy vas a…

lo que podrás hacer al salir de la sesión

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

1 **Escribir una función de calificación**

una función que recibe la decisión y devuelve un número, y el diccionario que pso.PSO necesita.

2 **Meter las reglas en la calificación**

elegir la escala del castigo para que al enjambre no le convenga romperlas.

3 **Medir al enjambre**

contra la respuesta exacta de linprog y con varias semillas: una corrida no es un resultado.

4 **Acoplar el simulador**

hacer que la calificación llame a hidra.simular cuando el problema deja de ser lineal.

2.1

Introducción a problemas de optimización de objetivo único

función objetivo, máximo global, restricciones, desafíos hidrogeológicos y óptimo global

Optimización

la «mejor» solución conforme a criterios y restricciones

Universidad Nacional Autónoma de México

Muchas disciplinas tienen la **optimización** en su núcleo. En hidrogeología, se busca optimizar el uso sostenible de los recursos hídricos subterráneos, garantizando un equilibrio entre su extracción y su recarga natural, mientras se minimizan los impactos ambientales y se cumplen las necesidades humanas y ecosistémicas.

La optimización implica encontrar la "mejor" solución conforme a criterios y restricciones predefinidos. En los procesos hidrogeológicos, la combinación de **simulación y optimización** resulta fundamental, ya que permite modelar el comportamiento de los acuíferos y evaluar estrategias que aseguren su sostenibilidad a largo plazo.



Función objetivo y máximo global

Learning by doing

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Función objetivo

Encontrar el mínimo/máximo global $\mathbf{x_{opt}}$ de una función objetivo $\boldsymbol{f}$ dentro de la región factible del espacio de búsqueda S.

$$\mathbf{x_{opt}} = \arg\max_{\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{\Omega}} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$$

$$\boldsymbol{f} : \boldsymbol{\Omega} \subseteq \mathbf{S} = \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}} \rightarrow \mathbb{R}$$

Máximo global

Entonces, $\dot{\vec{x}}$ representa la solución máxima global de la función objetivo $\boldsymbol{f}$

$$\forall \vec{\boldsymbol{x}} \in \boldsymbol{\Omega} : \boldsymbol{f}(\dot{\vec{\boldsymbol{x}}}) \geq \boldsymbol{f}(\vec{\boldsymbol{x}})$$

Restricciones

de igualdad y de desigualdad

Universidad Nacional Autónoma de México

Restricción

El problema de optimización estará sujeto a restricciones de tipo:

Tipo Igualdad.

$$h_j(\vec{x}) = 0 \qquad j = 1, \dots, \mathbf{p}$$

Tipo desigualdad.

$$g_i(\vec{x}) \leq 0 \qquad i = 1, \dots, m$$

- $\vec{x}$ es un punto de diseño representando las variables de decisión utilizadas (p. ej. magnitud de bombeo)

Los desafíos de los problemas hidrogeológicos

optimización metaheurística: aplicable a sistemas complejos

Universidad Nacional Autónoma de México

Variabilidad en las propiedades del acuífero: La heterogeneidad espacial en conductividad hidráulica, transmisividad y porosidad genera comportamientos no lineales, especialmente en acuíferos no confinados donde el espesor saturado cambia.

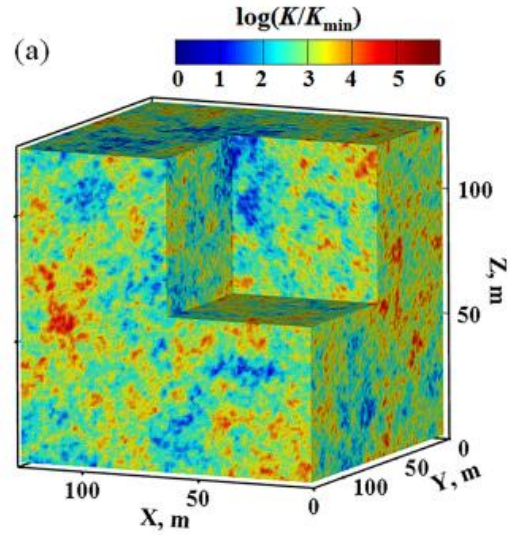
Dinámicas no lineales del flujo: Procesos como el flujo en la zona no saturada (ecuación de Richards), flujo dependiente de la densidad (por ejemplo, intrusión salina) y flujo no darcyano en medios de alta permeabilidad provocan no linealidades.

Transporte de solutos: La dependencia de la dispersión con la velocidad del flujo y la difusión en zonas de baja permeabilidad generan efectos de transporte no lineales.

Reacciones químicas: Procesos como sorción no lineal, precipitación-disolución, biodegradación y reacciones multicomponentes (como redox o intercambio iónico) introducen complejidades adicionales.

Condiciones iniciales y de frontera: Fronteras dependientes del tiempo o estado (como recarga heterogénea) y flujos que varían con las condiciones del sistema complican el modelado.

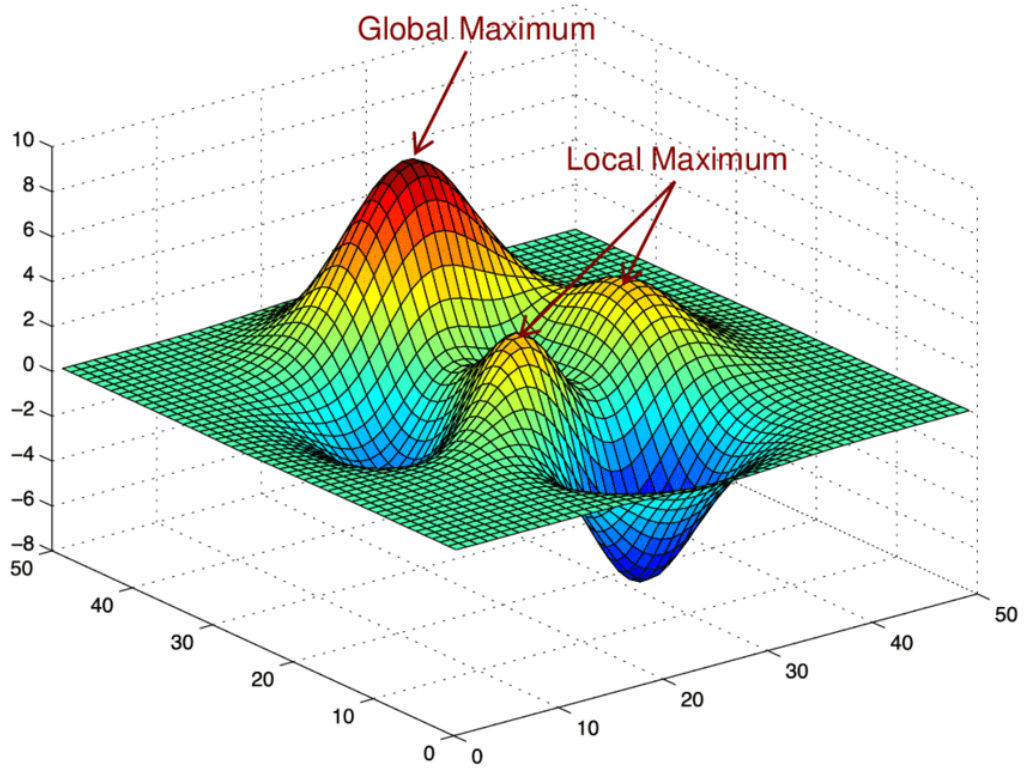
Variabilidad temporal: Los cambios transitorios en gradientes hidráulicos, tasas de recarga o bombeo, generan comportamientos no lineales en el tiempo.



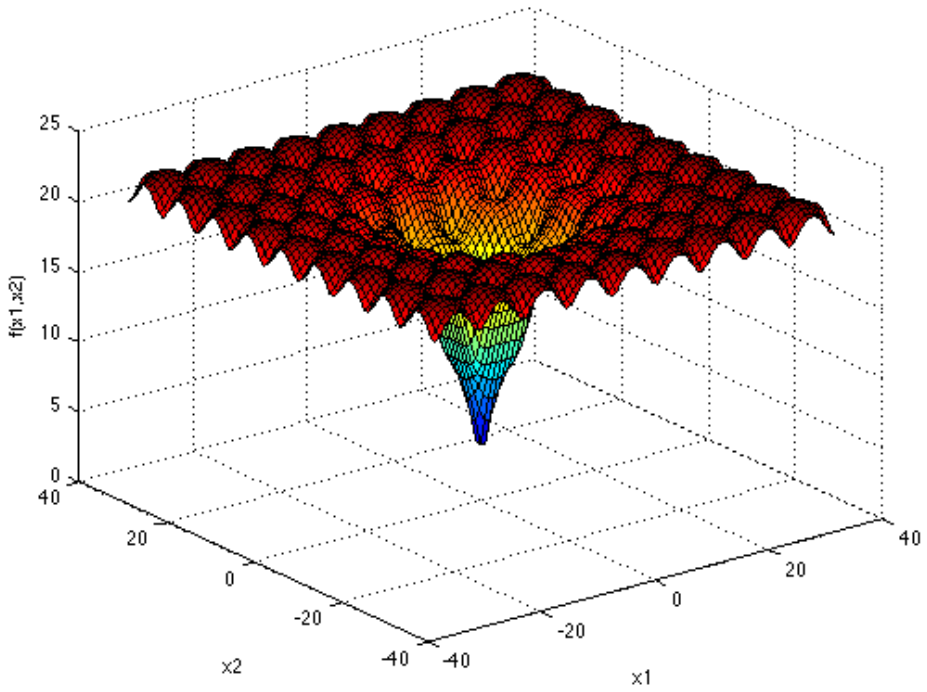
Geng, X., Boufadel, M. C., Lee, K., & An, C. (2020). Characterization of Pore Water Flow in 3-D Heterogeneous Permeability Fields. Geophysical Research Letters, 47(3), e2019GL086879.

Óptimo global y óptimos locales

la metaheurística no garantiza el óptimo global



Función Ackley



Global Minimum:

$$f(\mathbf{x}^*) = 0, \text{ at } \mathbf{x}^* = (0, \ldots, 0)$$

hypercube $x_i \in [-32.768, 32.768]$,

Surjanovic, S. y Bingham, D. Virtual Library of Simulation Experiments: Test Functions. https://www.sfu.ca/~ssurjano/

Optimización metaheurística

características clave

Universidad Nacional Autónoma de México

La **optimización metaheurística** es un enfoque práctico e iterativo para resolver problemas complejos, ideal cuando los métodos exactos son ineficientes o inviables debido a la alta dimensionalidad, no linealidad, sin continuidad (**no requiere información del gradiente**) o restricciones computacionales..Se inspira en procesos naturales o empíricos, explora amplios espacios de soluciones y encuentra alternativas cercanas al óptimo, aunque no garantiza la solución global.

Características Clave de la Optimización Metaheurística:

- **Aplicable a problemas complejos**: Son útiles en problemas multimodales, multiobjetivo, no lineales o con múltiples restricciones.
- **No garantiza el óptimo global**: En lugar de buscar la solución perfecta, se enfoca en encontrar soluciones satisfactorias en tiempo razonable.
- **Exploración del espacio de búsqueda**: Utiliza estrategias para explorar amplias regiones del espacio de soluciones.
- **Basada en reglas o intuiciones**: Los algoritmos heurísticos están basados en reglas prácticas y no dependen de gradientes ni de derivadas.

2.2

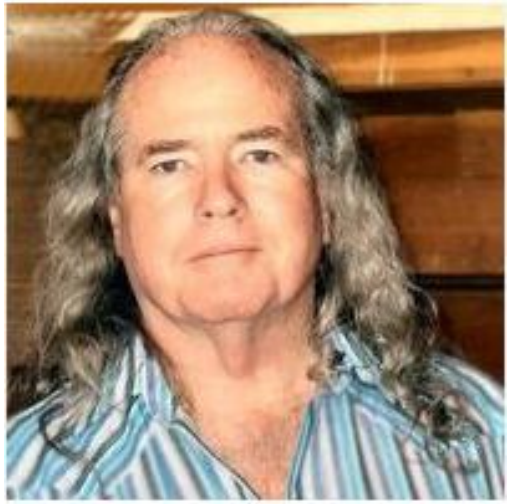
Optimización metaheurística y PSO

movimiento y posición, velocidad y convergencia de la partícula; el enjambre en el acuífero de Fritz

PSO: enjambre de partículas

cooperation versus competition

Universidad Nacional Autónoma de México



James Kennedy
Sicólogo Social



Russel C. Eberhart
Ingeniero Eléctrico

Cooperation *versus* competition

A New Optimizer Using Particle Swarm Theory

Russell Eberhart
Purdue School of Engineering and Technology
Indianapolis, IN 46202-5160
eberhart@engr.iupui.edu

James Kennedy
Bureau of Labor Statistics
Washington, DC 20212
kennedyj@po1.ocsp.bls.gov

ABSTRACT

The optimization of nonlinear functions using particle swarm methodology is described. Implementations of two paradigms are discussed and compared, including a recently developed locally oriented paradigm. Benchmark testing of both paradigms is described, and applications, including neural network training and robot task learning, are proposed. Relationships between particle swarm optimization and both artificial life and evolutionary computation are reviewed.

1. INTRODUCTION

A new method for optimization of continuous nonlinear functions was recently introduced [6]. This paper reviews the particle swarm optimization concept. Discussed next are two paradigms that implement the concept, one globally oriented (GBEST), and one locally oriented (LBEST), followed by results obtained from applications

weights. Particle swarm optimization has also been demonstrated to perform well on genetic algorithm test functions, and it appears to be a promising approach for robot task learning.

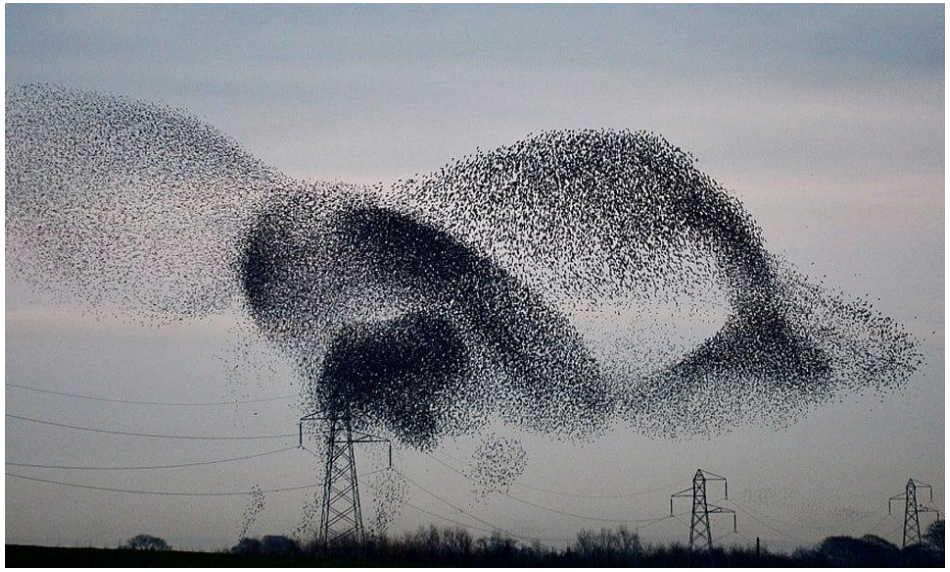
Particle swarm optimization can be used to solve many of the same kinds of problems as genetic algorithms (GAs) [6]. This optimization technique does not suffer, however, from some of GA's difficulties; interaction in the group enhances rather than detracts from progress toward the solution. Further, a particle swarm system has memory, which the genetic algorithm does not have. Change in genetic populations results in destruction of previous knowledge of the problem, except when elitism is employed, in which case usually one or a small number of individuals retain their "identities." In particle swarm optimization, individuals who fly past optima are tugged to return toward them; knowledge of good solutions is retained by all particles.

Eberhart, R. y Kennedy, J. (1995). A new optimizer using particle swarm theory. MHS'95, Nagoya, 39–43. doi: 10.1109/MHS.1995.494215

Cooperación versus competencia

Inspiración natural: PSO es un algoritmo basado en el comportamiento colectivo de enjambres de partículas, inspirado en fenómenos naturales como bandadas de aves o bancos de peces.

Estructura del algoritmo: Cada partícula en el enjambre tiene una posición, velocidad y aptitud que representan y evalúan soluciones potenciales. Las partículas ajustan su movimiento considerando su mejor posición personal y la mejor posición global, guiando al enjambre hacia soluciones óptimas.



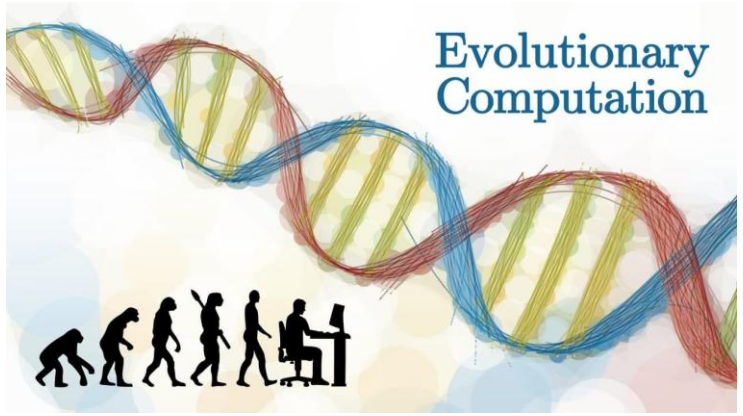
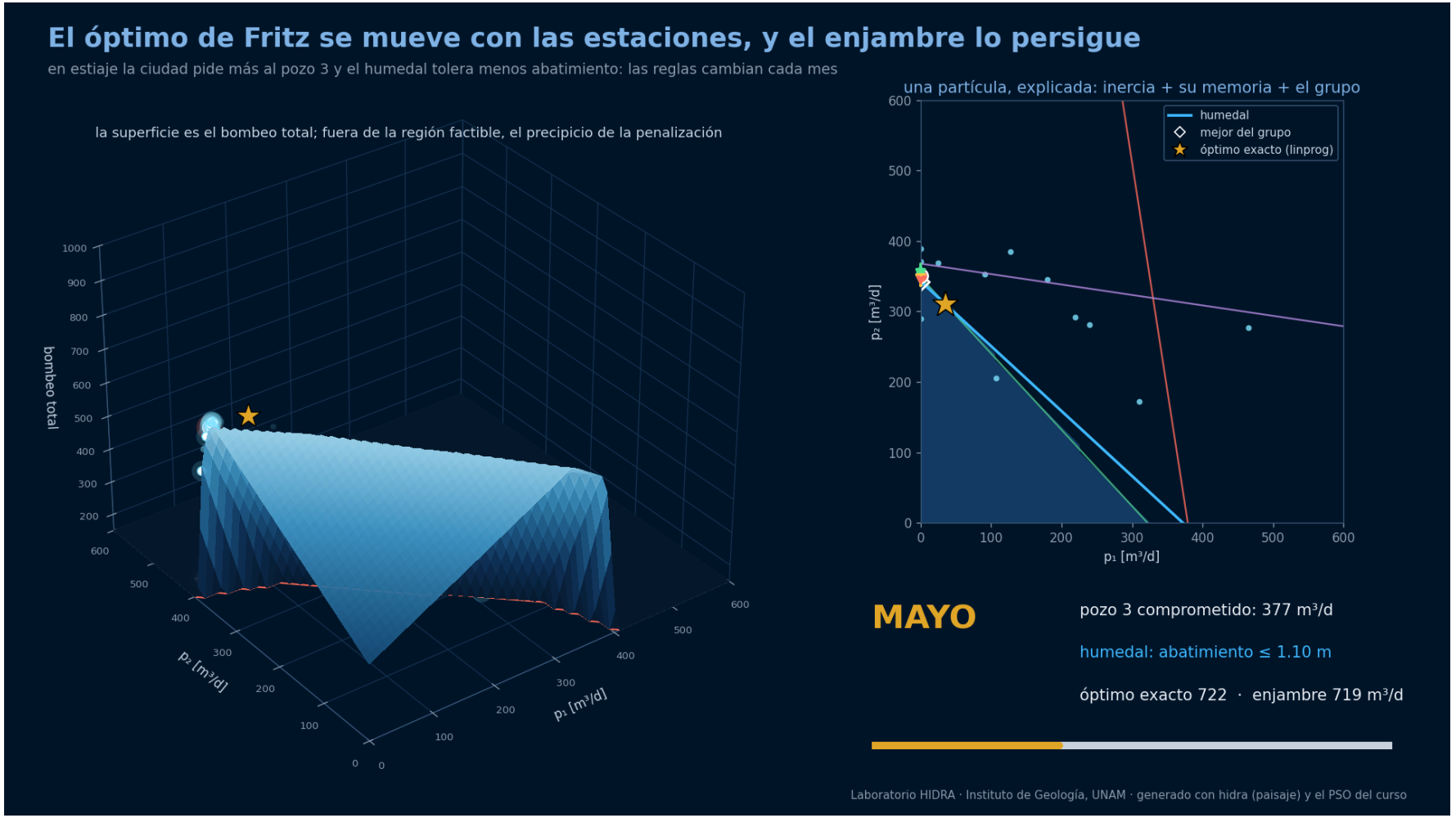


Figura adaptada de Zirpe, R. (2024). Understanding Particle Swarm Optimization (PSO): From Basics to Brilliance. Medium.

El enjambre en acción: un óptimo móvil

un año de operación de Fritz en 50 segundos: las reglas cambian y el enjambre las persigue

Universidad Nacional Autónoma de México



La superficie el bombeo total; fuera de la región factible, el precipicio de la penalización.

Las estaciones en estiaje el pozo 3 sube y el humedal tolera menos: el óptimo se mueve.

Las flechas inercia, su memoria y el grupo: la ecuación de la lámina siguiente.

Sesión 4 en agua subterránea lo que cambia y no conocemos es la geología.

Movimiento y posición

las dos ecuaciones del algoritmo

Universidad Nacional Autónoma de México

Movimiento y posición

Encontrar el mínimo/máximo global $\mathbf{x_{opt}}$ de una función objetivo $\boldsymbol{f}$ dentro de la región factible del espacio de búsqueda S.

$$v_d \leftarrow c_1 v_d + c_{max} alea(0,1)(p_d - x_d) + c_{max} alea(0,1)(g_d - x_d)$$

$$x_d \leftarrow x_d + v_d$$

Clerc, M. (2010). Particle swarm optimization (Vol. 93). John Wiley & Sons.

Convergencia

C_1: [0-1] Recomendado: 0.7

C_{max}: [1.5-1.7] Recomendado: 1.5

Clerc, M. (2010). Particle Swarm Optimization. John Wiley & Sons. · Clerc, M. y Kennedy, J. (2002). IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(1).

Velocidad de la partícula

exploration versus exploitation

Universidad Nacional Autónoma de México

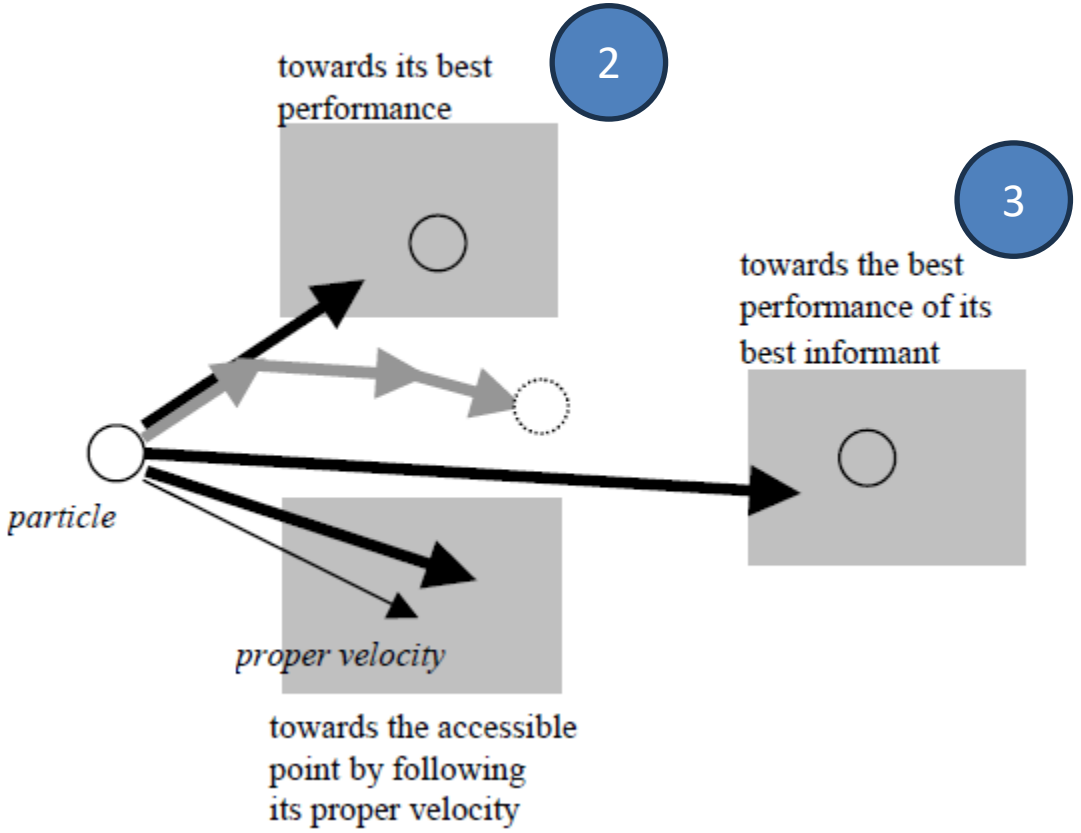
$$v_d \leftarrow c_1 v_d + c_{max} alea(0,1)(p_d - x_d) + c_{max} alea(0,1)(g_d - x_d)$$

1 2 3

1 Inercia: alta exploración, no considera la información propia ni del grupo y seguirá una dirección similar a la anterior

2 Influencia personal: Le otorgará gran confianza en su mejor desempeño y tenderá a regresar a él sin cesar.

3. Influencia global: No se concede ninguna confianza a sí mismo, sino que actúa según la guía de su mejor informante.



Exploration *versus* Exploitation

Clerc, M. (2010). Particle Swarm Optimization. John Wiley & Sons. · Clerc, M. y Kennedy, J. (2002). IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(1).

Convergencia: el impacto de los parámetros

inercia, amortiguamiento y estabilidad · cuaderno, sección 1.6, ejemplo 4

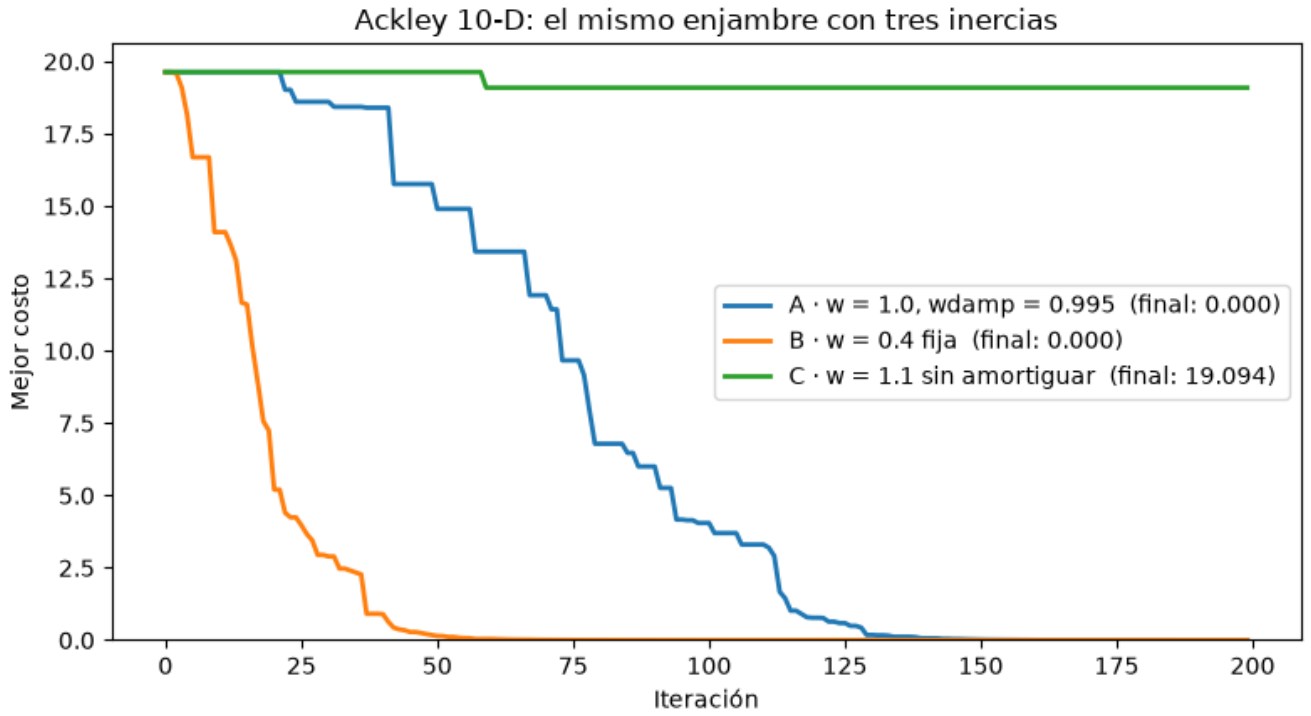
Universidad Nacional Autónoma de México

Inercia w memoria del movimiento. Cerca de 1 explora; pequeña, explota. El curso la amortigua: w = w · wdamp.

c1 y c2 atracción hacia el mejor propio y el mejor del enjambre. La literatura recomienda c1 = c2 ≈ 1.5 a 1.7; el curso usa c1 = 1.5 y c2 = 2.

Estabilidad con constricción χ (w = 0.729, c1 = c2 = 1.494) el enjambre es estable: no explota. Eso no garantiza el óptimo global.

Fuera de rango w = 1.1 sin amortiguar: el enjambre no se calma y no converge (curva verde).



Con 10 semillas (30 partículas): A queda atrapada 1 vez, B 2 veces, C las 10. Rápido no es lo mismo que confiable.

Clerc, M. (2010). Particle Swarm Optimization. John Wiley & Sons. · Clerc, M. y Kennedy, J. (2002). IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(1).

Topologías de vecindario

¿quién informa a quién?

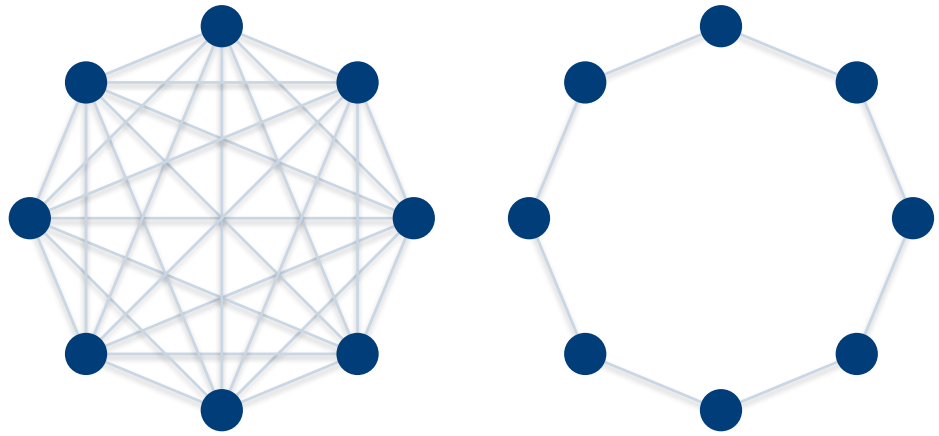
Universidad Nacional Autónoma de México

gbest todas ven al mejor del enjambre. Converge rápido y por lo mismo puede precipitarse a un óptimo local.

lbest o anillo cada partícula solo ve a sus vecinas. Más lenta, más exploradora, más robusta en funciones multimodales.

von Neumann y aleatorias puntos intermedios del balance exploración y explotación.

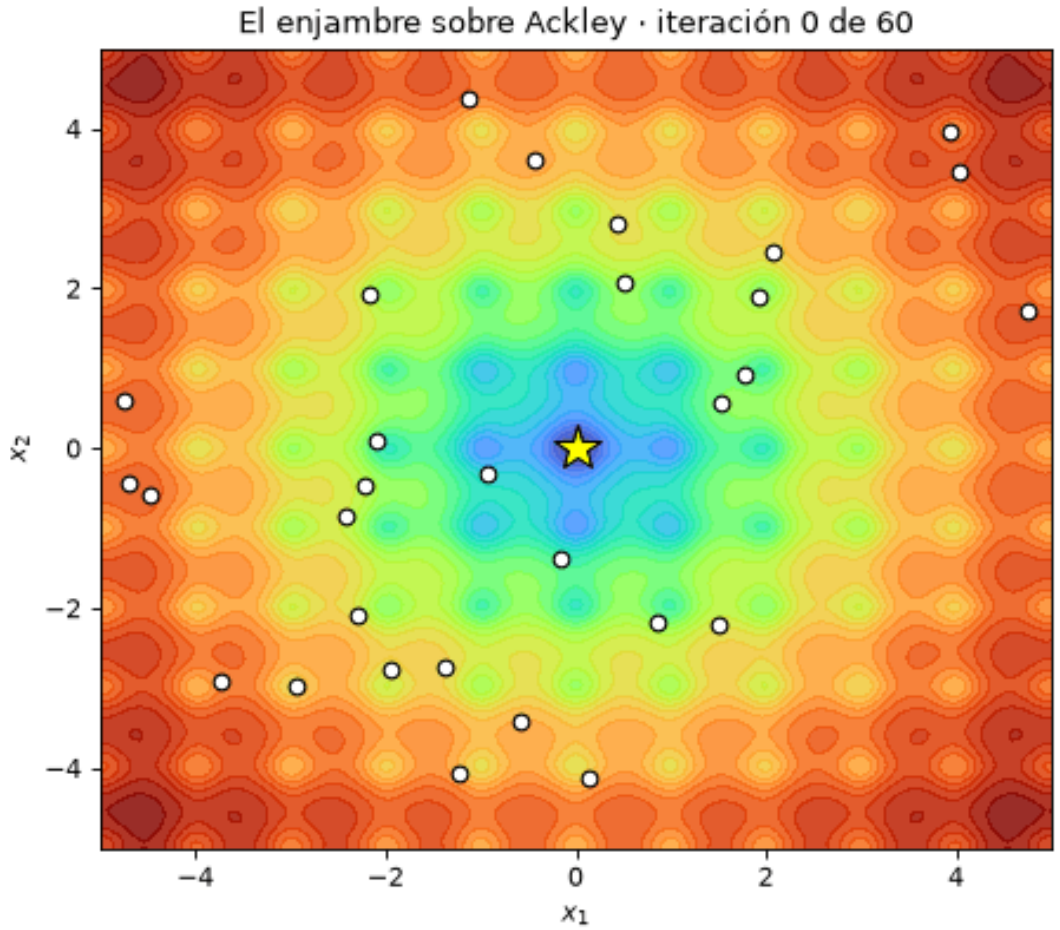
El nuestro pso.py usa gbest. Por eso importan la inercia y, en la sesión 3, la mutación.



Enjambre de partículas: visualización

el enjambre sobre las curvas de nivel de Ackley · cuaderno, sección 1.6, ejemplo 7

Universidad Nacional Autónoma de México



Al principio las partículas cubren todo el dominio: exploración.

Después se juntan alrededor del mejor y bajan al hoyo central: explotación.

La estrella es el mínimo global (0, 0). Cada mancha del fondo es un mínimo local, una trampa.

Pseudocódigo del algoritmo estándar PSO

es literalmente la sección 1.5 del cuaderno: el paso a paso

Universidad Nacional Autónoma de México

Algoritmo: Pseudocódigo del algoritmo estándar PSO

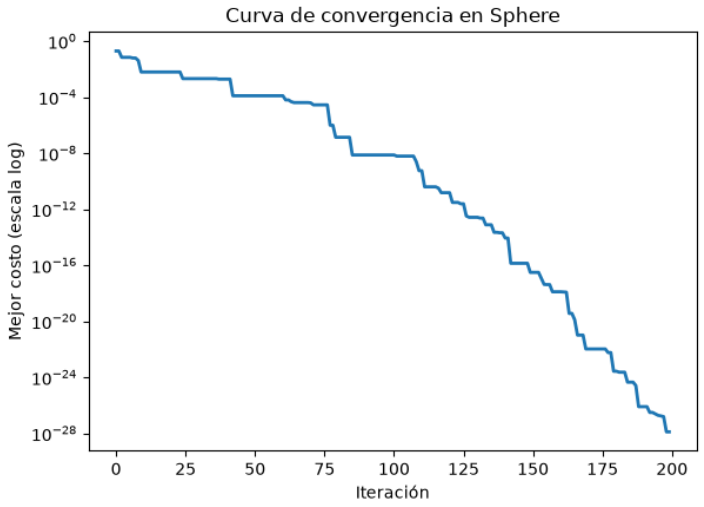
Inicializa la ubicación x_i y velocidad v_i de N partículas
Evalúa la función objetivo f y encuentra la solución global del enjambre g_d

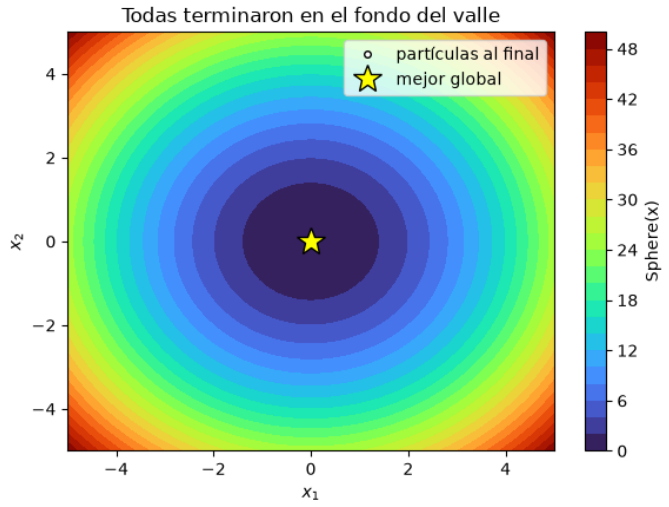
While (número total de iteraciones o el criterio de parada no se ha alcanzado)
  for bucle sobre todas las N partículas
    Genera nueva velocidad v_{d+1} para cada partícula
    Genera nueva ubicación x_{d+1} para cada partícula
    Evalúa la función objetivo(s) *f* usando las nuevas ubicaciones x_{d+1}
    Encuentra la solución óptima por partícula: $f(x_d)$ vs $f(x_{d+1})$
  end for
  Encuentra la solución global del enjambre actual $\mathbf{g_{d+1}}$
End While
Print(x_d, g_d)

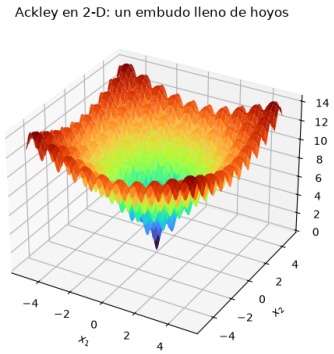
PSO en la práctica: siete ejemplos de uso

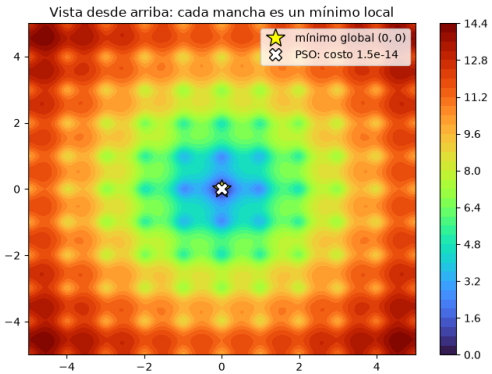
qué devuelve, qué mover y qué esperar · sección 1.6 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México









1 · Qué devuelve gbest, pop y pso.historial: la curva de convergencia.

2 · El presupuesto partículas × iteraciones = evaluaciones; en el acuífero, corridas.

3 · Ackley un embudo lleno de hoyos: las trampas.

4 · La inercia tres ajustes, tres comportamientos.

5 · Las semillas 3 de 10 corridas (20 partículas) atrapadas: se reporta la estadística.

6 · Tu función maximizar con MinProblem 0 y reparar con ResFunction.

7 · La animación el enjambre sobre Ackley, en un GIF.

La receta: una función que califica, el diccionario problem, los parámetros y pso.PSO. Es lo que haremos con el acuífero.

El enjambre maximiza el bombeo de Fritz. Si romper una regla cuesta poco (50 m³/d por cada metro de exceso), ¿dónde termina?

A en el vértice exacto de linprog (807 m³/d)

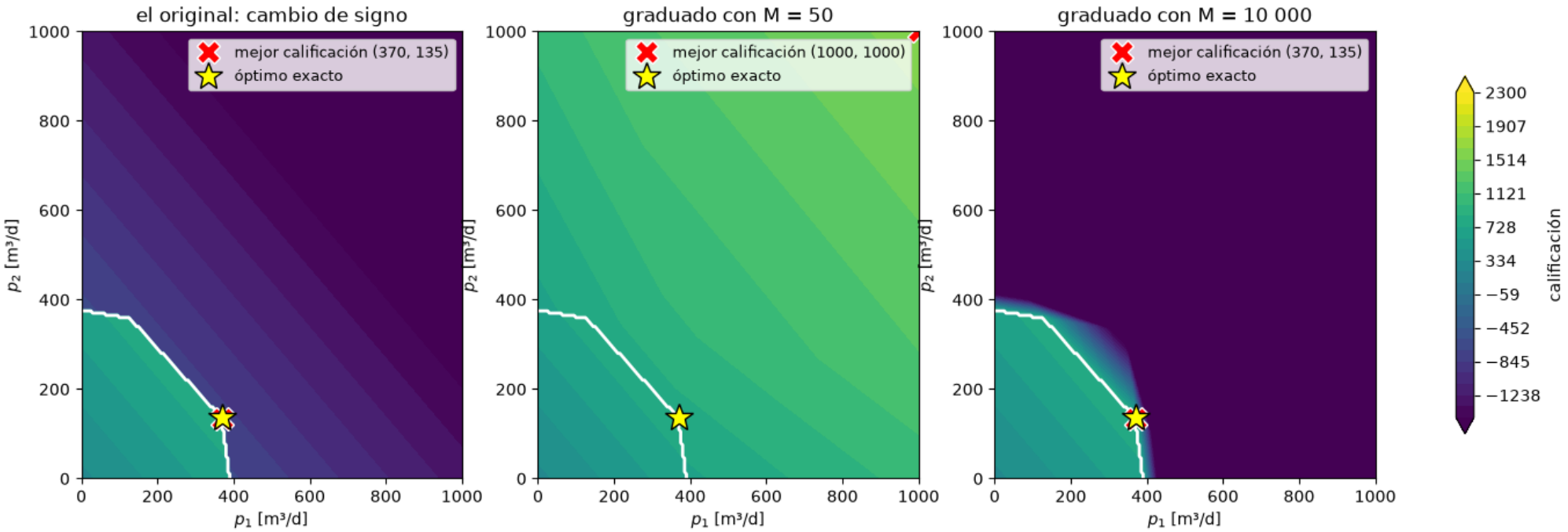
B dentro de las reglas, lejos del vértice

C fuera de las reglas, bombeando al máximo

Manejo de restricciones

penalización, reparación y acotamiento · cuaderno, sección 2.4

Universidad Nacional Autónoma de México



Penalización el original cambia el signo; la graduada resta M por metro de exceso.

Reparación Restriction devuelve el pozo 3 a 300 m³/d tras cada movimiento: así se respeta una igualdad.

Acotamiento VarMin y VarMax: ninguna bomba fuera de 0 a 1000 m³/d.

Con M = 50 al enjambre le conviene romper la regla: el agua extra vale más que la multa. El castigo debe estar en la escala de lo que se gana.

Antes de ver: ¿qué esperan?

antes de ver el resultado · respondan en el chat

Universidad Nacional Autónoma de México

El mismo enjambre (20 partículas, 200 iteraciones) se corre 10 veces en Ackley de 10 variables, cambiando solo la semilla. ¿Cuántas corridas quedan atrapadas en un mínimo local?

A ninguna: es el mismo algoritmo

B unas 3 de 10

C todas

Estocasticidad y reproducibilidad

una corrida no es un resultado · cuaderno, sección 1.6, ejemplo 5

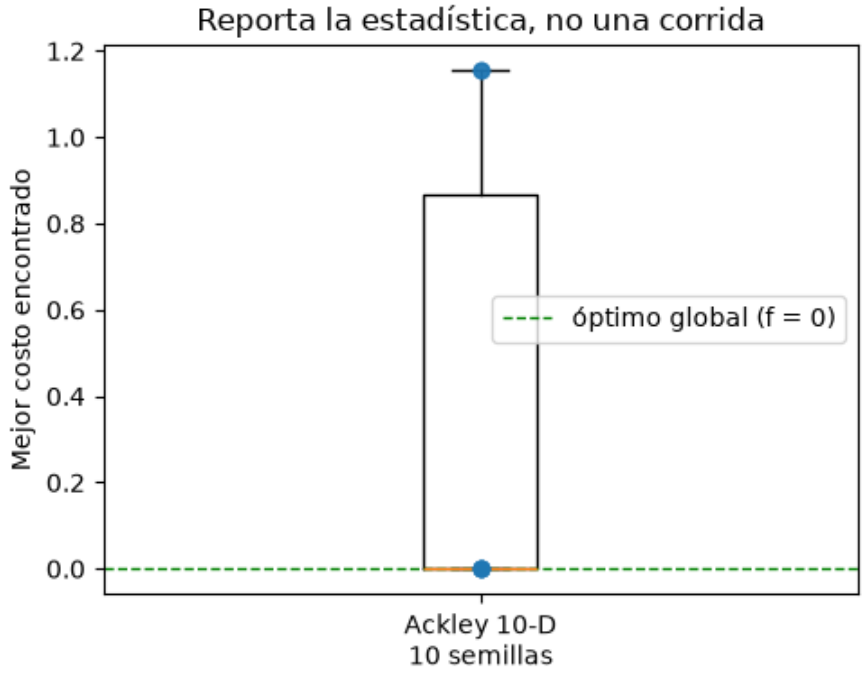
Universidad Nacional Autónoma de México

Estocástico la inicialización y los coeficientes al azar hacen que cada corrida dé una respuesta distinta.

Estadística reporta N corridas: media, desviación, mejor, peor y un diagrama de caja.

Reproducible fija la semilla (np.random.seed) para que cualquiera repita tu experimento.

En el cuaderno Ackley 10-D, 20 partículas, 10 semillas: 3 de 10 corridas quedan atrapadas en un óptimo local.



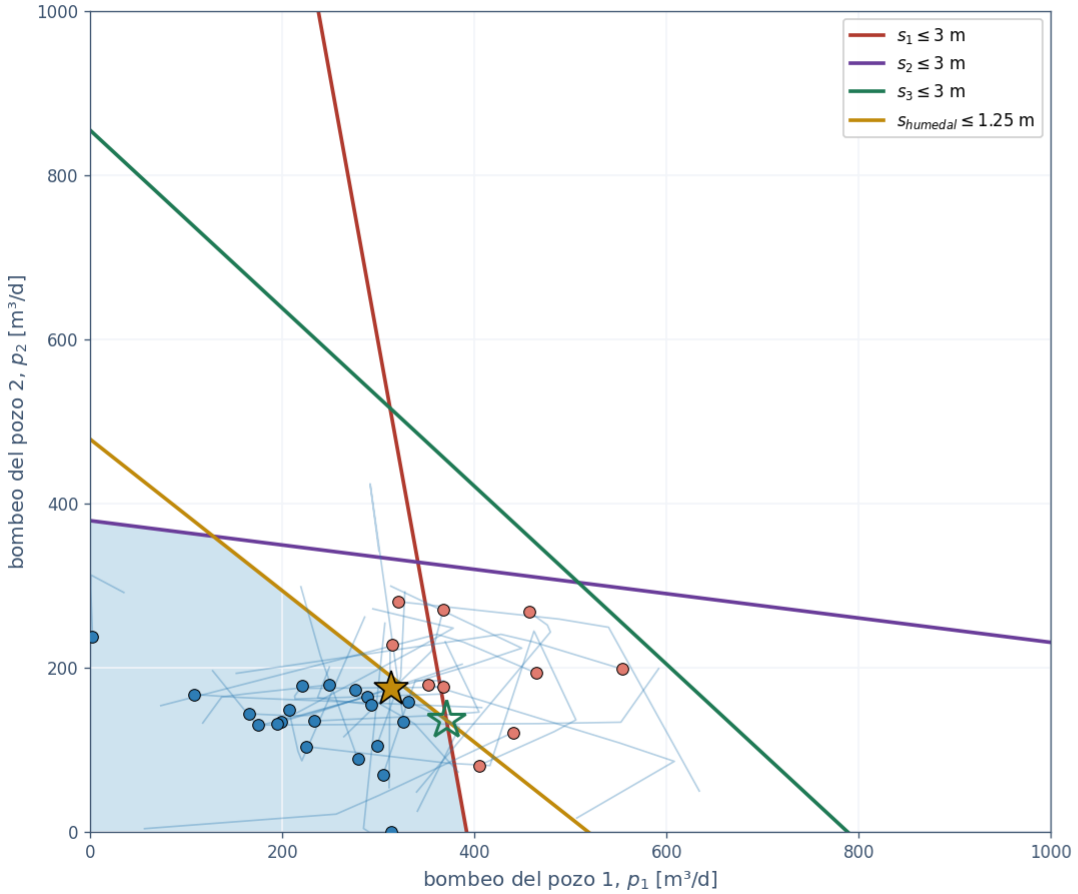
Video: el enjambre busca el óptimo de Fritz

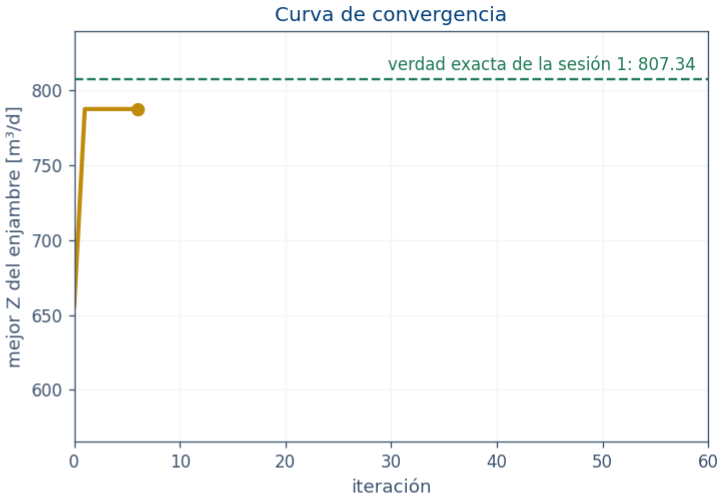
30 partículas sobre la región factible con el humedal · arranca solo

Universidad Nacional Autónoma de México

El enjambre busca el óptimo de Fritz

30 partículas · pozo 3 fijo en 300 m³/d · abatimiento ≤ 3 m en los pozos y ≤ 1.25 m en el humedal · castigo por exceso





El enjambre vuela

iteración 7 de 60 · 210 evaluaciones

mejor Z: 787.59 m³/d (error 2.45 %)

Cada partícula mezcla su inercia, su mejor recuerdo y el mejor del enjambre.

1 el terreno

2 nacen 30 ideas

3 el vuelo

4 de cerca

5 lo que cuesta

Laboratorio HIDRA · Instituto de Geología, UNAM · generado con hidra y pso.py

Fritz paga el bombeo: el beneficio neto

el mismo acuífero, ahora no lineal · cuaderno, sección 3.1 y 3.2

Universidad Nacional Autónoma de México

Beneficio neto de Fritz

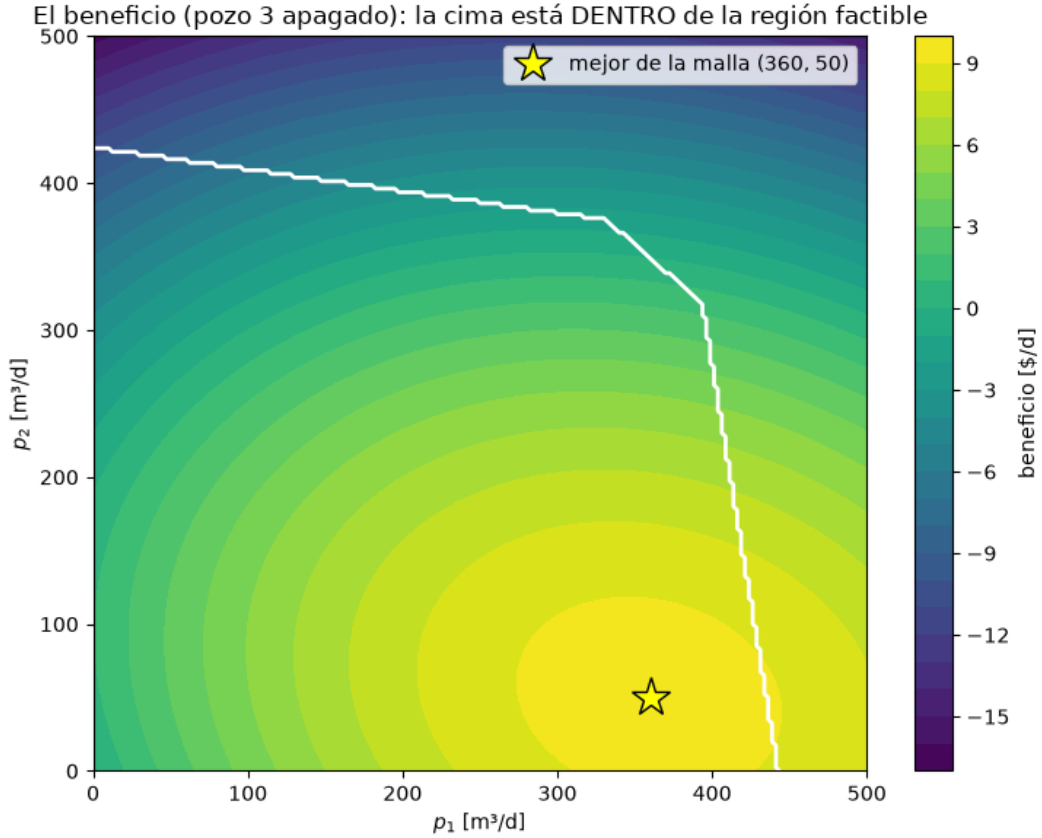
$$B = P\sum_{i=1}^{3} p_i - \sum_{i=1}^{3} c_i p_i \left(H_i - h_i + s_i(\boldsymbol{p})\right)$$

Vende el agua a P = 0.11 $ por m^3.

Paga la luz: costo × altura de bombeo, que crece con el abatimiento $s_i(p)$.

Las reglas las mismas: $s_i \leq 3$ m en los pozos y $s \leq 1.25$ m en el humedal.

No lineal el óptimo ya no está en un vértice y linprog no lo resuelve.

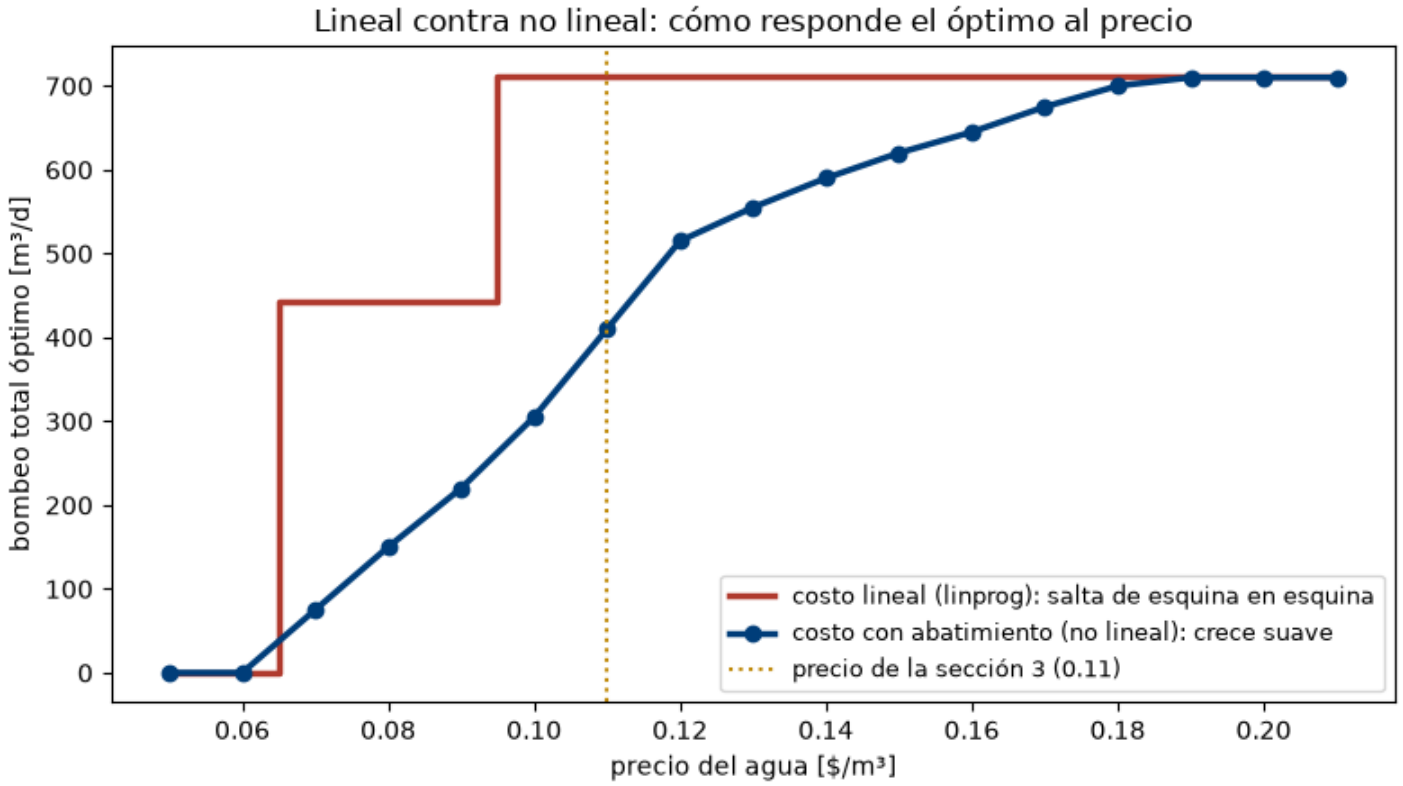


La cima está DENTRO de la región factible: (360, 50, 0) m^3/d y 9.48 $/d. Ninguna regla manda; manda la economía.

El óptimo se mueve con el precio

lineal contra no lineal · cuaderno, sección 3.4

Universidad Nacional Autónoma de México



Lineal el óptimo solo puede estar en una esquina: salta de una a otra.

No lineal el óptimo crece poco a poco con el precio, hasta chocar con las reglas.

En medio la zona donde la economía manda: linprog ya no sirve; con el simulador como caja negra, el enjambre sí.

PSO (359.3, 49.9, 0) m^3/d y 9.483 $/d: igual que la malla.

Inténtalo en el cuaderno: con PRECIO = 0.16, ¿qué regla se vuelve activa?

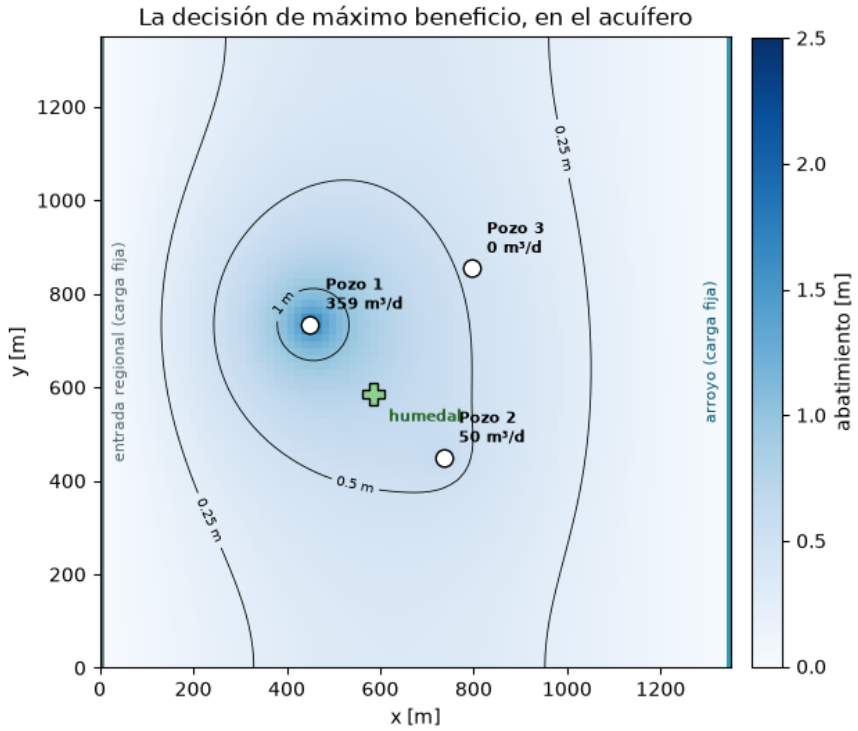
El optimizador propone, el simulador califica

la calificación del enjambre llama a hidra · cuaderno, sección 3.5

Universidad Nacional Autónoma de México

```
def Beneficio_simulador(x, M=10.0):
    r = hidra.simular(x)           # una corrida completa
    costo = np.sum(C_QP * x * (GSLEV - H0
                   + r.abatimiento_pozos))
    exceso = (np.sum(np.maximum(r.abatimiento_pozos - 3, 0))
              + max(r.abatimiento_humedal - 1.25, 0))
    return PRECIO * np.sum(x) - costo - M * exceso

gbest, pop = pso.PSO(dict(problema_B,
        CostFunction=Beneficio_simulador),
        MaxIter=30, PopSize=15)
```



450

corridas del simulador

2.5 s

en una laptop

9.483 $/d

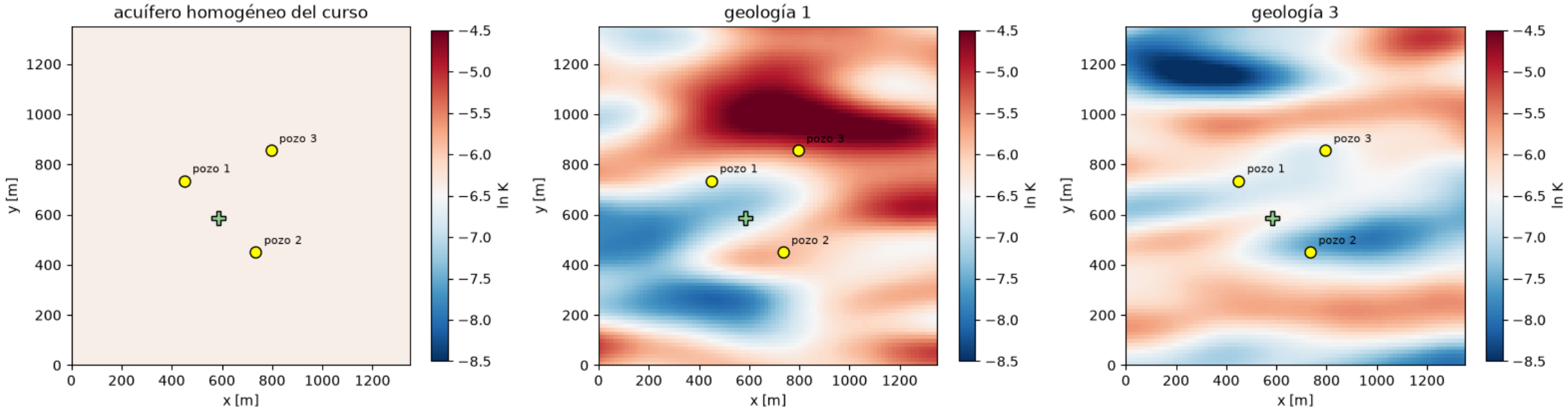
lo mismo que con la matriz

Si mañana el acuífero fuera libre o transitorio, este código seguiría funcionando; el de linprog, no.

Otra geología, otro óptimo

el puente a la sesión 4 · cuaderno, sección 4

Universidad Nacional Autónoma de México



	homogéneo	geología 1	geología 3
Óptimo lineal Z*	807.3 m³/d	1005.2 m³/d	738.7 m³/d
Máximo beneficio	9.48 $/d	8.71 $/d	7.50 $/d
con p	(360, 50, 0)	(310, 100, 0)	(290, 30, 0)

La respuesta a Fritz depende de una geología que no conocemos. Sesión 4: ¿qué decisión resiste a todas?

Programación lineal contra enjambre

lo que el enjambre sí y no hace

Universidad Nacional Autónoma de México

	Programación lineal (sesión 1)	Enjambre de partículas (hoy)
Qué necesita	la matriz y restricciones lineales	solo poder calificar una decisión
Fritz lineal (sección 2)	exacto, con certificado	casi igual, sin certificado
Fritz no lineal (sección 3)	no aplica	lo resuelve; se valida con una referencia
Restricciones	aparte, exactas	en la calificación, con el castigo en escala
Qué se reporta	el óptimo	varias corridas y su estadística

Martes 17: el costo de hoy, el agua y la necesidad de cubrirla se pelean entre sí. Varios objetivos a la vez: OMOPSO.

2.3–2.4

Práctica: implementación de PSO

problema introductorio y problema hidrogeológico · el cuaderno de hoy y la Tarea 2

El cuaderno de hoy

S2_enjambre_pso_rrwpt.ipynb · 75 minutos en seis secciones

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

0	**Preparación**	2 min	hidra y pso.py: ENTORNO LISTO
1	**PSO con funciones de prueba**	20 min	las celdas del original con Sphere y siete ejemplos de uso
2	**Fritz, lineal**	22 min	Pumping y Restriction, linprog contra PSO, la escala del castigo, la animación
3	**Fritz, no lineal**	18 min	el beneficio neto: malla de referencia, PSO, el precio y el simulador en el lazo
4	**Otra geología**	8 min	los dos óptimos cambian con la geología: el puente a la sesión 4
5	**Cierre y tarea**	5 min	lo que el enjambre sí y no hace

Tarea 2 · Fritz renegocia, parte 2: el enjambre

el segundo de los cuatro cuadernos de evaluación · entrega antes del 17 de noviembre

Universidad Nacional Autónoma de México

1	**Tu propia función**	PSO con un valle propio y el presupuesto suficiente	1 pt
2	**La escala del castigo**	el exceso y el M que deja la cruz sobre la estrella	1 pt
3	**¿Qué tan cerca?**	error relativo contra linprog con 2 000 evaluaciones	1 pt
4	**Diez semillas**	cuántas aciertan con un presupuesto chico y con el suyo	1 pt
5	**Fritz paga la luz**	el costo del bombeo; PSO contra la malla de referencia	1.5 pt
6	**El precio**	cuándo el pozo 1 y el humedal llegan a su límite	1 pt
7	**La geología 7**	su óptimo, y ¿la decisión homogénea sigue siendo legal?	1.5 pt
8	**El informe**	tres respuestas escritas con sus números	2 pt

La misma para todos, unas 2 horas. Se aprueba con 6 de 10; con 2 de los 4 cuadernos aprobados, el examen está aprobado. Archivo: Session_2/Tarea_2_estudiante.ipynb.

Let's Code

`Session_2 / S2_enjambre_pso_rrwpt.ipynb`

Salen de aquí con el enjambre medido contra la verdad exacta y con el simulador dentro del optimizador.

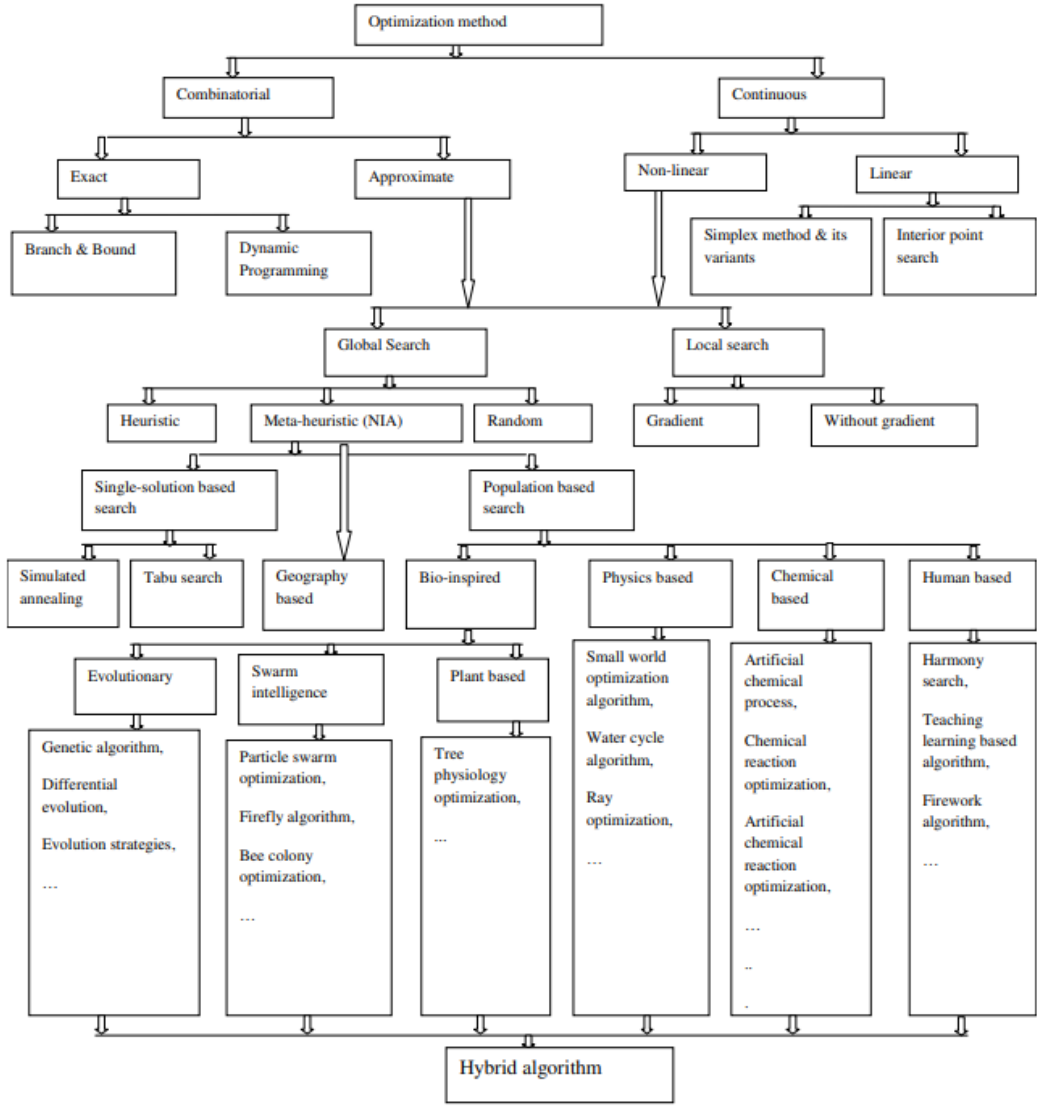
Apéndice

Láminas de respaldo

para consultar en casa: no se proyectan en la sesión

Optimización: clasificación

el árbol completo

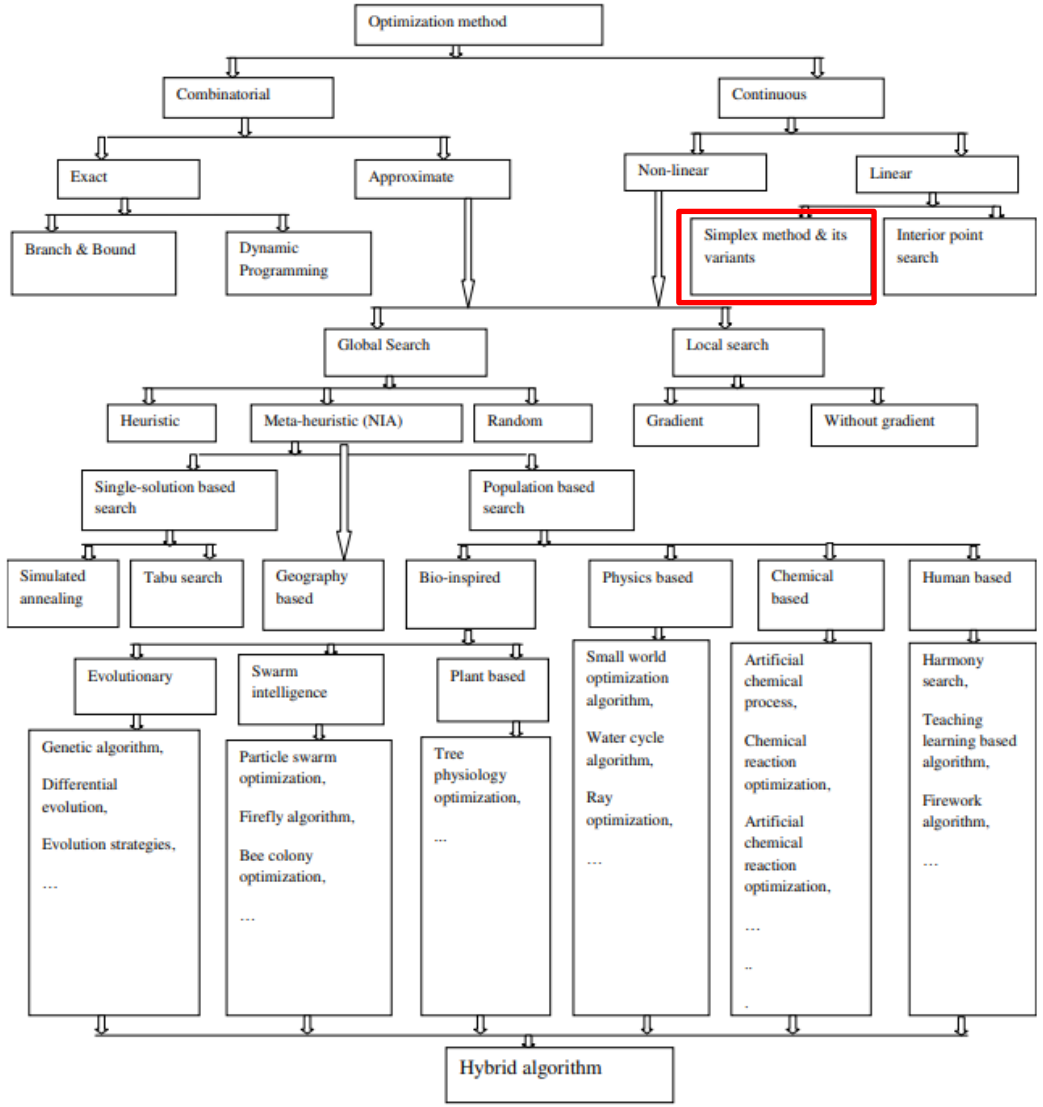


Rani, R., Jain, S. y Garg, H. (2023). Study of real-world optimization problems using advanced Nature-Inspired Algorithms (NIA) discovered from 2019 to 2022.

Optimización: clasificación

programación lineal: lo de la semana pasada

Universidad Nacional Autónoma de México

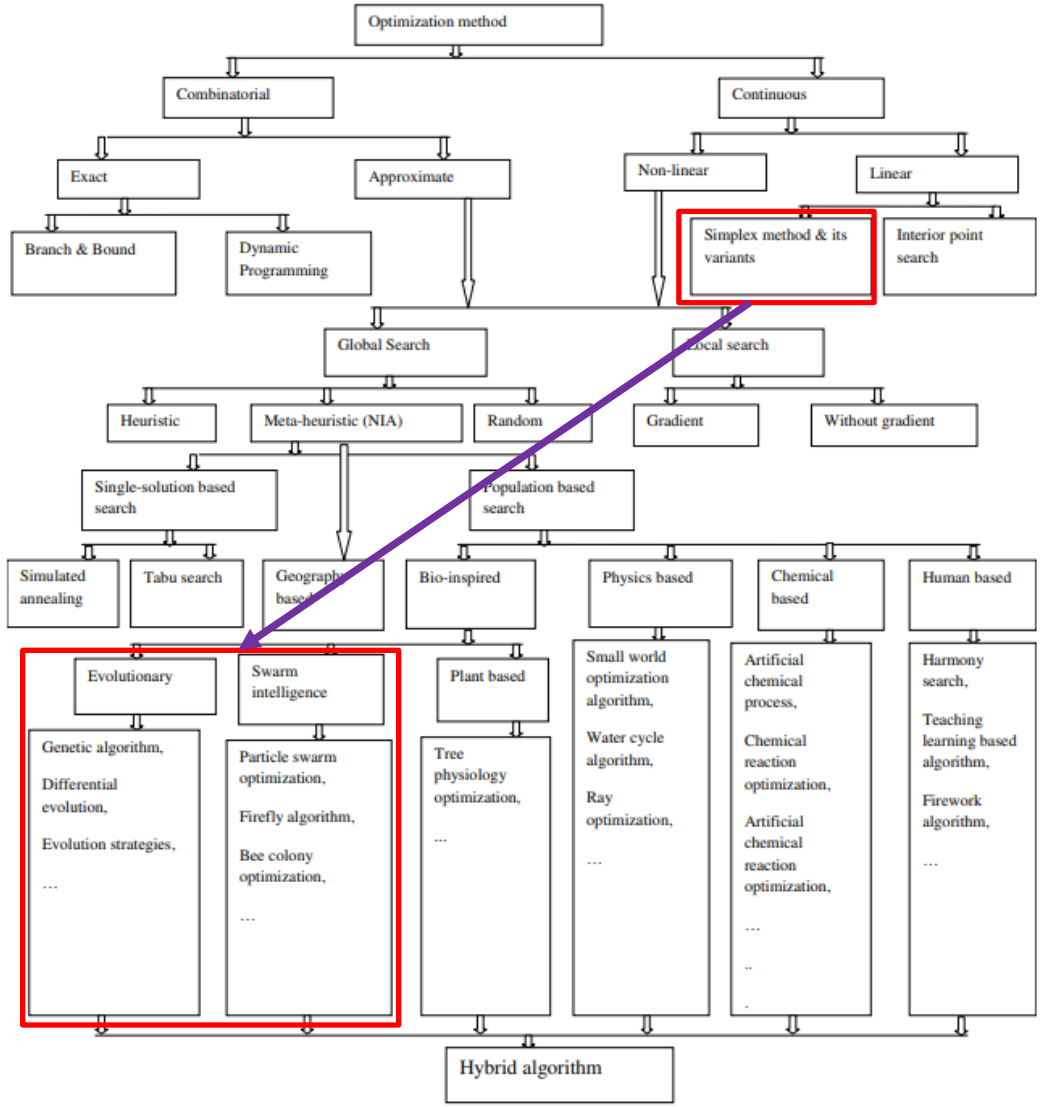


Rani, R., Jain, S. y Garg, H. (2023). Study of real-world optimization problems using advanced Nature-Inspired Algorithms (NIA) discovered from 2019 to 2022.

Optimización: clasificación

las metaheurísticas: lo de hoy

Universidad Nacional Autónoma de México

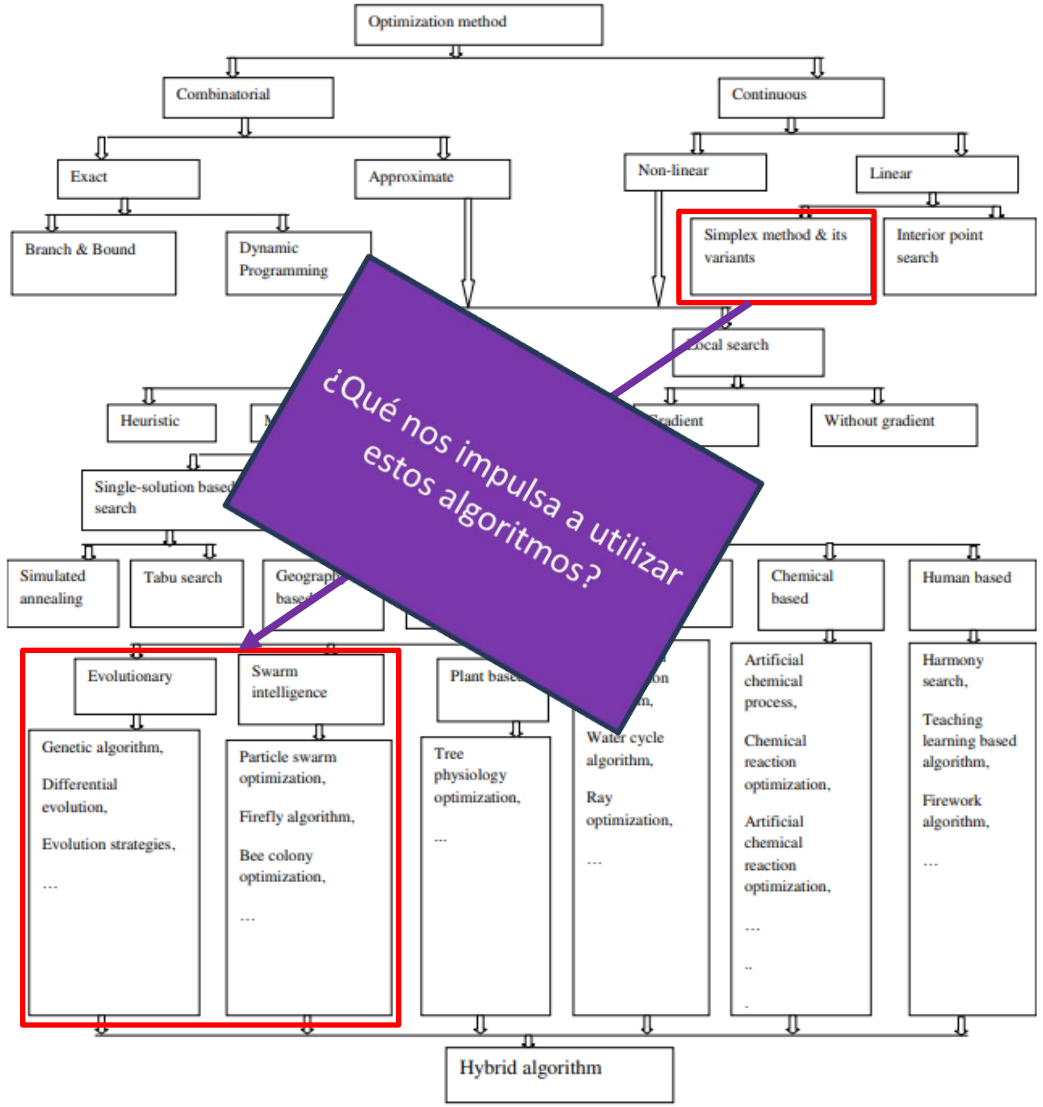


Rani, R., Jain, S. y Garg, H. (2023). Study of real-world optimization problems using advanced Nature-Inspired Algorithms (NIA) discovered from 2019 to 2022.

Optimización: clasificación

¿qué nos impulsa a utilizar estos algoritmos?

Universidad Nacional Autónoma de México



Rani, R., Jain, S. y Garg, H. (2023). Study of real-world optimization problems using advanced Nature-Inspired Algorithms (NIA) discovered from 2019 to 2022.

Enjambre de partículas: variaciones

un panorama, sin profundizar

Universidad Nacional Autónoma de México

Table 1. List of some of the swarm intelligence-based algorithms.

Name of Algorithm	Year	Description	Ref. No.
Artificial hummingbird algorithm	2022	Zhao et al. proposed an artificial hummingbird algorithm (AHA) to tackle optimization problems and proved its effectiveness over other metaheuristics with experimental results.	[1]
Chimp Optimization Algorithm (Khishe and Mosavi (2020a))	2022	Jia et al. presented an enhanced chimp optimization algorithm (EChOA) and analyzed its performance on 12 classical benchmark functions and 15 CEC2017 benchmark functions.	[2]
Rat swarm optimization (Dhiman et al. (2021))	2021	Dhiman et al. presents swarm-based rat swarm optimization and tested its performance on unimodal, multimodal and CEC-15 special session benchmark functions.	[3]
African Vulture's Optimization Algorithm (Abdollahzadeh et al. (2021)	2021	A new metaheuristics, namely African Vulture's Optimization Algorithm (AVOA) is proposed by Abdollahzadeh et al. They proved it as a best algorithm on 30 out of 36 benchmark functions.	[4]
Dragonfly optimization	2021	Bhardwaj and Kim proposed dragonfly node identification algorithm (DNIA) and evaluated its robustness and efficiency using statistical analysis, convergence rate analysis, Wilcoxon test, Friedman rank test, and analysis of variance on classical as well as modern IEEE CEC 2014 benchmark functions.	[5]
Horse herd optimization algorithm	2021	In order to solve high dimensional optimization techniques, MiarNaeimi et al. developed a new meta-heuristic algorithm called the Horse herd Optimization Algorithm (HOA).Through statistical results, they demonstrated the merits of their proposed algorithm.	[6]
Gaining-sharing knowledge-based algorithm	2020	Mohamed et al. proposed a gaining-sharing knowledge-based algorithm and proved it was better by completing experiments on various problems, along with CEC 2017 benchmark functions.	[7]
Coronavirus optimization algorithm	2020	Martinez-Alvarez et al. introduced a novel bio-inspired metaheuristic, based on the coronavirus behavior. They elaborated major advantages of coronavirus optimization algorithm compared to other similar strategies.	[8]
Harris Hawks Optimization	2019	Heidari et al. proposed a novel paradigm called Harris Hawks Optimizer (HHO), and tested it on 29 benchmark problems and several real-world engineering problems	[9]
African Buffalo Optimization	2015	Odili et al. developed a novel optimization technique, namely the African Buffalo Optimization (ABO) and checked its validation on a number of benchmark Traveling Salesman Problems. Authors recommended to use ABO to solve knapsack problems.	[10]

Jain, M., Saihjpal, V., Singh, N. y Singh, S. B. (2022). An overview of variants and advancements of PSO algorithm. Applied Sciences, 12(17), 8392.